

Schecker の証明について

山田 航輝

2026 年 9 月 3 日

概 要

本稿では, Schecker[1] による $[\sqrt{21}, \infty) \subset L$ の証明を検証した `schecker_proof_1.ipynb` および `schecker_proof_2.ipynb` の内容および妥当性について解説する.

1 準備

定義 1. $A = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \mathbb{N}^{\mathbb{Z}}$ と $i \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\lambda_i(A) = [a_i; a_{i+1}, a_{i+2}, \dots] + [0; a_{i-1}, a_{i-2}, \dots]$$

とおく. そして

$$l(A) = \limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(A), \quad m(A) = \sup_{i \in \mathbb{Z}} \lambda_i(A)$$

とする.

また, $N \in \mathbb{N}$ に対して

$$C(N) = \{[0; a_1, a_2, \dots] : 1 \leq a_i \leq N \quad (i \geq 1)\}$$

とおく.

続いて, Schecker の論文で定義されている概念を列挙する.

定義 2.

$$\theta_i = \begin{cases} [0; \overline{1}, 2] & i : \text{odd} \\ [0; \overline{2}, 1] & i : \text{even} \end{cases}, \quad \eta_i = \begin{cases} [0; \overline{1}, 3] & i : \text{odd} \\ [0; \overline{3}, 1] & i : \text{even} \end{cases},$$

とおく. また,

$$\mathcal{B}_{h,k} = \{(a_i)_{-h \leq i \leq k} : a_i \in \mathbb{N}, 1 \leq a_i \leq 4\}$$

とし, $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ について, A の T 区間を以下のように定める:

左端が

$$\min\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_h] + [0; a_1, \dots, a_k + \theta_k], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \theta_h] + [0; a_1, \dots, a_k + \eta_k]\}$$

右端が

$$\max\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_{h+1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \theta_{k+1}], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \theta_{h+1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \eta_{k+1}]\}$$

となる閉区間.

これを $I(A)$ とか, $I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ とかく.

$v(A)$ を

$$v(A) = \left| \frac{[0; a_1, \dots, a_k + \eta_1] - [0; a_1, \dots, a_k + \eta_2]}{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_2]} \right|$$

と定め, これを T 比と呼ぶ.

$I(A)$ が許容的であるとは,

$$(1) \ h \geq 2 \text{ または } a_{-1} \geq 2$$

$$(2) \ k \geq 2 \text{ または } a_1 \geq 2$$

$$(3) \ \frac{5}{17} \leq v(A) \leq \frac{17}{5}$$

が成立することである.

$B = (b_i) \in \mathcal{B}_{h',k'}$ が $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ の後続であるとは,

$$(1) \ k' \geq k, h' \geq h, k' + h' > k + h$$

$$(2) \ b_i = a_i \ (-h \leq i \leq k)$$

が成立すること. さらに $1 \leq b_i \leq m$ ($-h' \leq i < -h, k < i \leq k'$) が成立するとき, m -後続であるという.

2 schecker_proof_1.ipynb と主結果の証明

次の補題は Schecker の結果全体を支える要石である.

補題 1. 許容的 T 区間は, 許容的 3- 後続によって被覆される

ここから, 次の定理を導くことができる

定理 1. $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし, $I(A)$ は許容的とする. このとき, $t \in I(A)$ とする. $r, s \in C(3)$ によって

$$t = [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

と表せる.

証明. 補題 1 より, $I(A)$ は許容的 3 後続たちに被覆され, それらの許容的 3 後続たちもまた許容的な 3 後続たちに被覆される.

ここから, 単調非減少な添え字の列 $(\nu_i), (\mu_i)$ と, 自然数列 $(u_i), (w_i)$ があって, $\nu_{i+1} + \mu_{i+1} > \nu_i + \mu_i$ かつ, 各 i について $I(\sim u_1, \dots, u_{\nu_i} | \sim w_1, \dots, w_{\mu_i})$ が t を含む $I(A)$ の許容的 3 後続になる.

一般性を失わず, $\nu_1 < \nu_2 < \dots$ としてよく, 許容性から μ_i も非有界である (負方向だけが極端に大きくなると, $v(A)$ の定義の分母が小さくなり, したがって $v(A)$ が, 許容的になるには大きくなりすぎてしまう).

そして

$$r = [0; u_1, u_2, \dots], \quad s = [0; w_1, w_2, \dots]$$

とすれば, $r, s \in C(3)$ で,

$$t = [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

となる. □

定理 1 により, $I(A)$ が許容的となる $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ をもとに L に含まれる区間を次のように作れる (ことがある).

と表せるのだから, a_0 を適当に定め,

$$\{(b_i) \in \mathbb{N}^{\mathbb{Z}} : a_i = b_i(-h \leq i \leq k), 1 \leq b_i \leq 3(i < -h, k < i)\}$$

に属する両側無限列の $i \neq 0$ での λ_i の値の上限を Λ とすれば, $[\Lambda, \infty) \cap (a_0 + I(A)) \subset M$ となる. 実際 $t \in [\Lambda, \infty) \cap (a_0 + I(A))$ とすると, $t \in (a_0 + I(A))$ だから, 定理 1 により, $r, s \in C(3)$ によって

$$t = a_0 + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r] + [0; a_1, \dots, a_k + s]$$

と表せる. $r = [0; b_1, b_2, \dots], s = [0; c_1, c_2, \dots]$ とおき,

$$B = (\dots, b_2, b_1, a_{-h}, \dots, a_{-1}, a_0, a_1, \dots, a_k, c_1, c_2, \dots)$$

とすることで, $\lambda_0(B) = t$ となるが, $\Lambda \leq t$ だから, $i \neq 0$ について $\lambda_i(B) \leq \lambda_0(B) = t$ が分かる. つまり

$$m(B) = \lambda_0(B) = t$$

となり $t \in M$ が分かる.

2.1 M に含まれる区間の構成

`schecker_proof_1.ipynb` の関数 `max_value_of_lambda_i` は, この Λ の算出を行っている. 具体的には, 与えられた $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ (`negative_side`, `positive_side`, `a_0`, に分けて入力される) に対して, まず $-h \leq i \leq k$ における λ_i の値としてありうる最大値を `max_value_of_lambda` を使って算出し (これは偶奇に合わせて 1, 3 または 3, 1 の繰り返しで延長するだけ), 上限の候補リスト `max_values` に追加する. 次に $i < -h$ または $k < i$ での λ_i の値の上限を算出しないといけないが, これは $\sqrt{21}$ の可能性だけ考慮すれば十分である. 実際, A を 1, 3 の繰り返しで延長したものを B とすると,

$$\limsup_{i \rightarrow \infty} \lambda_i(B) = 3 + [0; \overline{1, 3}] + [0; \overline{1, 3}] = \sqrt{21}$$

であるから, $\sqrt{21}$ 以上であることはすぐに分かる.

反対側も同様であるから, $k < i$ として, A を 1, 2, 3 で延長した $\tilde{A}$ について, λ_i の値を考える.

$$\lambda_i(\tilde{A}) = a_i + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; a_{i+1}, \dots] \leq 3 + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; \overline{1, 3}]$$

となることが分かる. ここで, $[0; \overline{1, 3}] < [0; a_{i-1}, \dots]$ となりうるのは, $a_{i-1}, a_{i-2}, \dots$ が 1, 3, $\dots$ 1, 3, 1, 4, $\dots$ となっている場合に限る (最初の 1, 3 の繰り返しは 0 回であることもありうる). このとき, この中の 4 に対応する添え字を j とすると,

$$\lambda_j(\tilde{A}) = 4 + [0; 1, \dots] + [0; \dots] \geq 4 + [0; 1, \overline{1, 3}] + [0; \overline{4, 1}] = 4.765 \dots > \sqrt{21}$$

となる. そして

$$\lambda_i(\tilde{A}) \leq 3 + [0; a_{i-1}, \dots] + [0; \overline{1, 3}] \leq 3 + [0; \overline{1, 4}] + [0; \overline{1, 3}] = 4.6197 \dots < \lambda_j(\tilde{A})$$

である. $i < -h$ または $k < i$ での λ_i の値が仮に $\sqrt{21}$ を超えたとしても, そのような場合においては $-h \leq j \leq k$ における λ_j がそれよりも大きい値を達成する. したがって, 上限を考える際には, $-h \leq i \leq k$ における λ_i の値の最大値に, $\sqrt{21}$ を候補 `max_values` に追加するだけでよい. `max_value_of_lambda_i` は, こうして得られた `max_values` の最大値と, その最大値を実現する連分数の表現を返している.

2.2 M に含まれる区間の探索

前節では、特定の $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ から M に含まれる区間を構成できることを見た。そこで、そのような区間によって $[\sqrt{21}, \infty)$ を埋め尽くすことができないか考える。そのために、`search_intervals` で M に含まれる区間を探索する。この関数は以下のように機能する。

まず、`for_all_intervals` によって、 $h+k$ が `max_depth` 以下の $a_{-h}, \dots, a_{-1}$ (`negative_side`), $a_0, a_1, \dots, a_k$ (`nonnegative_side`) を全て列挙する (a_0 は `FIRST_NONNEGATIVE_DIGITS`, それ以外は `EXTENSION_DIGITS` の中の数から選ぶ)。そして、列挙した各々について `process_interval` を実行し、その結果を `results` リストに追加する。

`process_interval` では、`is_admissible_interval` により $I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ が許容的かを判定し、許容的でないなら `None` を返して終了する。

次に前節で解説した `max_value_of_lambda_i` により Λ (プログラム上では `maximum_lambda_i`) を算出し、 Λ が $a_0 + I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ の最大値より大きければ `None` を返して終了する。

この段階で関数が終了していないということは、 $[\Lambda, \infty)$ と $a_0 + I(a_{-1}, \dots, a_{-h} | a_1, \dots, a_k)$ の共通部分が存在するということだから、それを返す。この区間は M に含まれる。

ここまでで得られた M に含まれる区間の和集合を、幾つかの互いに素な区間の和として表すことを考える。その処理は `show_merged_intervals` で行われている。

`max_depth` を 11 にして上記の処理を実行すると、以下の結果を得る (見やすさのために改行を入れた)。

```
merged component count: 2
component 1: [4.58257569495584, 6.65569840573613]
  lower| a_0: 4 T-interval: (3 | 3)
  expression: (3, [], (1, 3), [], (1, 3))

  upper| a_0: 5 T-interval: (4, 4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4, 4], (2, 1), [1, 4, 1, 4, 4], (3, 1))

component 2: [6.65571056577910, 6.65673689257337]
  lower| a_0: 5 T-interval: (3, 4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4, 3], (1, 3), [1, 4, 1, 4, 4], (1, 2))

  upper| a_0: 5 T-interval: (4, 1, 4, 1 | 1, 4, 1, 4)
  expression: (5, [1, 4, 1, 4], (1, 2), [1, 4, 1, 4], (1, 3))
```

これは、`max_depth` が 11 のとき、 M に含まれている区間を探索すると、その和集合は二つの互いに素な区間 $[4.58257569495584, 6.65569840573613]$ と $[6.65571056577910, 6.65673689257337]$ からなることを意味している。また、最初の方の区間の左端は連分数で表現すると $3 + [0; \overline{1, 3}] + [0; \overline{1, 3}]$ 。つまり $\sqrt{21}$ となることも意味している。

ここで、Hall の結果 [2] から $[6, \infty) \subset M$ だから、今得られた結果と合わせて $[\sqrt{21}, \infty) \subset M$ が分かる。

3 補題 1 の証明

補題 1 は、次の補題から証明される。

補題 2. $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし、 $I(A)$ は許容的で $1 \leq v(A) \leq \frac{17}{5}$ とする。このとき、以下の区間は $I(A)$ の許容的 (3-) 後続で、それらの和集合は連結である

- (1) $1 = (-1)^{h+k}$ かつ、 $1 \leq v(A) \leq 1.97$ の場合
 $I(\sim 2, 1 | \sim 3), I(\sim 3 | \sim 2), I(\sim 2 | \sim 2), I(\sim 1 | \sim)$
- (2) $1 = (-1)^{h+k}$ かつ、 $1.95 \leq v(A)$ の場合
 $I(\sim 3 | \sim 2), I(\sim 2, 1, 3 | \sim 3, 1), I(\sim 2 | \sim), I(\sim 1 | \sim)$

(3) $-1 = (-1)^{h+k}$ かつ, $1.95 \leq v(A)$ の場合
 $I(\sim 3 | \sim 1, 2), I(\sim 2, 1, 3 | \sim 1, 3, 1), I(\sim 2 | \sim 1), I(\sim 1 | \sim)$

(4) $-1 = (-1)^{h+k}$ かつ, $1.95 \leq v(A)$ の場合
 $I(\sim 3 | \sim 1), I(\sim 2 | \sim), I(\sim 1 | \sim)$

注意 1. これは [1] の Lemma2 を元になっているが, 大幅に変更・簡略化している. Lemma2 の主張自体は正しいと思われるが, Schecker の主張する方法で検証は難しいと思われるため, Schecker のミスではないかと考えられる. いづれにせよ, 簡略化された補題 2 で主定理 $[\sqrt{21}, \infty)$ を証明するのに十分であるから, これを検証すればよい.

補題 2 から補題 1 の証明. $I(A)$ が許容的なとき, 必要なら逆順を考えることで, 一般性を失わず $1 \leq v(A) \leq \frac{17}{5}$ を仮定してよい.

(1) $1 = (-1)^{h+k}$ の場合

補題 2 より, $I(\sim 1 | \sim), I(\sim 3 | \sim 2), I(\sim 2, 1 | \sim 3)$ (または $I(\sim 2 | \sim)$) が $I(A)$ の許容的 3-後続になる. h, k が偶数のときを考える. h, k が共に奇数の時は, 左端と右端が入れかえて同様の議論を行えばよい. $I(A)$ の左端は,

$$\min\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{3, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \overline{2, 1}], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{2, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k, \overline{3, 1}]\}$$

であり, $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{3, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \overline{2, 1}]$ は $I(\sim 3 | \sim 2)$ に含まれ, $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{2, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k, \overline{3, 1}]$ は $I(\sim 2, 1 | \sim 3)$ および $I(\sim 2 | \sim)$ に含まれるので, $I(A)$ の左端は 2 によって 3-後続と分かる T 区間たちの中に含まれる.

同様に右端は $I(\sim 1 | \sim)$ に含まれる.

(2) $-1 = (-1)^{h+k}$ の場合

補題 2 より, $I(\sim 3 | \sim 1, 2)$ (または $I(\sim 3 | \sim 1)$), $I(\sim 2 | \sim 1)$ (または $I(\sim 2 | \sim)$), $I(\sim 1, | \sim)$ $I(A)$ の許容的 3-後続になる. h が偶数, k が奇数の時, $I(A)$ の左端は

$$\min\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{3, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \overline{1, 2}], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{2, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k, \overline{1, 3}]\}$$

であり, $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{3, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k + \overline{1, 2}]$ は $I(\sim 3 | \sim 1, 2)$ および $I(\sim 3 | \sim 1)$ に, $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, \overline{2, 1}] + [0; a_1, \dots, a_k, \overline{1, 3}]$ は $I(\sim 2 | \sim 1)$ および $I(\sim 2 | \sim)$ に含まれるので, $I(A)$ の左端は 2 によって 3-後続と分かる T 区間たちの中に含まれる. 同様に右端は $I(\sim 1 | \sim)$ に含まれる.

以上より, $I(A)$ の両端は補題 2 によって 3-後続と分かる T 区間たちの中に含まれ, しかも補題 2 ではそれらが連結であると主張しているのだから, $I(A)$ はそれらに被覆されている. つまり $I(A)$ は許容的 3-後続によって被覆される. $\square$

4 補題 2 の証明のための補助定理

補題 2 の証明には, 以下の補助定理 ([1] での Hilfsatz) を用いる

補題 3. $I_1, \dots, I_n$ を閉区間の列 $A(I_\nu)$ を I_ν の左端, $E(I_\nu)$ を右端とする.

(1) $A(I_1) \leq E(I_n)$

$$(2) A(I_\nu) \leq E(I_{\nu-1}) \quad \nu = 2 \cdots n$$

ならば, $\bigcup_{\nu=1}^n I_\nu$ は一つの区間である.

証明. $\bigcup_{\nu=1}^n I_\nu$ が区間でないとすると, ある点 t があって, その点を含むような I_ν は存在しないのに, t より大きい点でも小さい点にも, $\bigcup_{\nu=1}^n I_\nu$ に含まれるようなものが存在する.

ある $\nu = 2, \dots, n$ について, $I_{\nu-1}$ がその点の左側に位置するとする. つまり $E(I_{\nu-1}) \leq t$ とする. すると, $A(I_\nu) \leq E(I_{\nu-1})$ だから, t が I_ν に含まれないことから, I_ν も t の左側になくなくてはならない. よって一つでも t の左側にある区間 I_k があれば, k 以降の I_ν はすべて t の左側に位置する. しかし, $A(I_1) \leq E(I_n)$ だから, そのような k が一つでもあれば I_1 が t の左側にあること, したがって全ての区間が t の左側にあることがわかる. これは矛盾であるから, $\bigcup_{\nu=1}^n I_\nu$ は一つの区間でなくてはならない $\square$

定義 3. 非負実数 r, s, t, v と正数 x, y について,

$$G(r, s, t, v; x) = \frac{(1+rx)(1+sx)}{(1+tx)(1+vx)}, \quad H(r, s, t, v; x, y) = \frac{r-s}{t-v} G(t, v, \eta_1, \eta_2; x) G(\eta_1, \eta_2, r, s; y) \quad (t \neq v)$$

とする.

補題 4. r_1, r_2, s_1, s_2 を非負実数, $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし,

$$c^+ = [0; a_k, \dots, a_1], \quad c^- = [0; a_{-h}, \dots, a_{-1}]$$

とする. $r_1 \neq r_2$ のとき, 以下は同値である

(1)

$$\begin{aligned} & (-1)^{h+k} ([0; a_1, \dots, a_k + r_1] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1]) \\ & \leq (-1)^{h+k} ([0; a_1, \dots, a_k + r_2] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2]) \end{aligned}$$

(2)

$$(-1)^h v(A)(r_2 - r_1) \geq (-1)^k (r_2 - r_1) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-)$$

注意 2. これは [1] の Hilfsatz2 であるが, 原論文には符号に間違いがある.

証明. (1) は

$$\begin{aligned} & (-1)^{h+k} ([0; a_1, \dots, a_k + r_1] - [0; a_1, \dots, a_k + r_2]) \\ & \leq (-1)^{h+k} ([0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1]) \end{aligned}$$

と同値である. そして, 連分数の計算により

$$\frac{q_{-(h-1)}}{q_{-h}} = c^- = [0; a_{-h}, \dots, a_{-1}], \quad \frac{q_{k-1}}{q_k} = c^+ = [0; a_k, \dots, a_1]$$

$$\begin{aligned} [0; a_1, \dots, a_k + r_1] - [0; a_1, \dots, a_k + r_2] &= \frac{(-1)^k (r_1 - r_2)}{(q_k + r_1 q_{k-1})(q_k + r_2 q_{k-1})}, \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1] &= \frac{(-1)^h (s_2 - s_1)}{(q_{-h} + s_2 q_{-(h-1)})(q_{-h} + s_1 q_{-(h-1)})}, \end{aligned}$$

だから (ただし $q_k q_{k-1}$ は $[0; a_1, \dots, a_k]$ の k 番目, $k-1$ 番目の近似分数の分母, $q_{-h} q_{-(h-1)}$ は $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}]$ の h 番目, $h-1$ 番目の近似分数の分母, をそれぞれ表す), (1) は

$$\begin{aligned} (-1)^h \frac{(r_1 - r_2)}{(q_k + r_1 q_{k-1})(q_k + r_2 q_{k-1})} &\leq (-1)^k \frac{(s_2 - s_1)}{(q_{-h} + s_2 q_{-(h-1)})(q_{-h} + s_1 q_{-(h-1)})}, \\ (-1)^h (r_1 - r_2) &\leq (-1)^k (s_2 - s_1) \frac{(q_k + r_1 q_{k-1})(q_k + r_2 q_{k-1})}{(q_{-h} + s_2 q_{-(h-1)})(q_{-h} + s_1 q_{-(h-1)})}, \\ (-1)^h (r_1 - r_2) &\leq (-1)^k (r_1 - r_2) \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} \frac{(q_k + r_1 q_{k-1})(q_k + r_2 q_{k-1})}{(q_{-h} + s_2 q_{-(h-1)})(q_{-h} + s_1 q_{-(h-1)})}, \\ (-1)^h (r_1 - r_2) &\leq (-1)^k (r_1 - r_2) \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} \frac{(1 + r_1 c^+)(1 + r_2 c^+)}{(1 + s_2 c^-)(1 + s_1 c^-)} \frac{q_k^2}{q_{-h}^2}, \end{aligned}$$

と同値である。ここで,

$$\begin{aligned} H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-) &= \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} G(r_2, r_1, \eta_1, \eta_2; c^+) G(\eta_1, \eta_2, s_1, s_2; c^-) \\ &= \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} \frac{(1 + r_2 c^+)(1 + r_1 c^+)}{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)} \frac{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)}{(1 + s_1 c^-)(1 + s_2 c^-)} \\ &= \frac{s_1 - s_2}{r_2 - r_1} \frac{(1 + r_2 c^+)(1 + r_1 c^+)}{(1 + s_1 c^-)(1 + s_2 c^-)} \frac{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)}{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)} \end{aligned}$$

だから, (1) は

$$(-1)^h (r_1 - r_2) \leq (-1)^k (r_1 - r_2) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-) \frac{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)}{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)} \frac{q_k^2}{q_{-h}^2},$$

と同値である。ここで,

$$\frac{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)}{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)} \frac{q_k^2}{q_{-h}^2} = \frac{(q_k + \eta_1 q_{k-1})(q_k + \eta_2 q_{k-1})}{(q_{-h} + \eta_1 q_{-(h-1)})(q_{-h} + \eta_2 q_{-(h-1)})}$$

だが,

$$\begin{aligned} |[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_2]| &= \frac{|\eta_1 - \eta_2|}{(q_{-h} + \eta_1 q_{-(h-1)})(q_{-h} + \eta_2 q_{-(h-1)})}, \\ |[0; a_1, \dots, a_k + \eta_1] - [0; a_1, \dots, a_k + \eta_2]| &= \frac{|\eta_1 - \eta_2|}{(q_k + \eta_1 q_{k-1})(q_k + \eta_2 q_{k-1})}, \\ \frac{(q_k + \eta_1 q_{k-1})(q_k + \eta_2 q_{k-1})}{(q_{-h} + \eta_1 q_{-(h-1)})(q_{-h} + \eta_2 q_{-(h-1)})} &= \frac{|[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + \eta_2]|}{|[0; a_1, \dots, a_k + \eta_1] - [0; a_1, \dots, a_k + \eta_2]|} = \frac{1}{v(A)} \end{aligned}$$

となるので, (1) は

$$\begin{aligned} (-1)^h (r_1 - r_2) &\leq (-1)^k (r_1 - r_2) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-) \frac{1}{v(A)}, \\ (-1)^h (r_1 - r_2) v(A) &\leq (-1)^k (r_1 - r_2) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-), \\ (-1)^h (r_2 - r_1) v(A) &\geq (-1)^k (r_2 - r_1) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-) \end{aligned}$$

と同値である。すなわち, (2) と同値である。 □

補題 5. $\tilde{r} \neq \tilde{s}$ で $\tilde{t} \neq \tilde{v}$ のとき,

$$H(r, s, \tilde{r}, \tilde{s}; x, y) \geq H(t, v, \tilde{t}, \tilde{v}; x, y)$$

と

$$\frac{r - s}{\tilde{r} - \tilde{s}} G(\tilde{r}, \tilde{s}, \tilde{t}, \tilde{v}; x) \geq \frac{t - v}{\tilde{t} - \tilde{v}} G(r, s, t, v; y)$$

は同値である。

証明.

$$\begin{aligned} H(r, s, \tilde{r}, \tilde{s}; x, y) &= \frac{r-s}{\tilde{r}-\tilde{s}} G(\tilde{r}, \tilde{s}, \eta_1, \eta_2; x) G(\eta_1, \eta_2, r, s; y), \\ H(t, v, \tilde{t}, \tilde{v}; x, y) &= \frac{t-v}{\tilde{t}-\tilde{v}} G(\tilde{t}, \tilde{v}, \eta_1, \eta_2; x) G(\eta_1, \eta_2, t, v; y), \end{aligned}$$

だから,

$$H(r, s, \tilde{r}, \tilde{s}; x, y) \geq H(t, v, \tilde{t}, \tilde{v}; x, y)$$

は,

$$\frac{r-s}{\tilde{r}-\tilde{s}} G(\tilde{r}, \tilde{s}, \eta_1, \eta_2; x) G(\eta_1, \eta_2, r, s; y) \geq \frac{t-v}{\tilde{t}-\tilde{v}} G(\tilde{t}, \tilde{v}, \eta_1, \eta_2; x) G(\eta_1, \eta_2, t, v; y),$$

□

補題 6. $A = (a_i) \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし, $u_1, \dots, u_\nu, w_1, \dots, w_\mu \in \mathbb{N}$, c^-, c^+ を補題 4 と同様に定める. また,

$$r_i = [0; u_1, \dots, u_\nu + \eta_i], \quad s_i = [0; w_1, \dots, w_\mu + \eta_i]$$

とすると, $I(A)$ の後続 $I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ に対して

$$v(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu) = \frac{v(A)}{|H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)|}$$

となる.

注意 3. この補題は [1] の Hilfsatz 4 を元になっているが, 原論文のものは間違っている.

証明. $[0; a_1, \dots, a_k]$ および $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}]$ の近似分数の分母を, それぞれ q_k, q_{k-1} および $q_{-h}, q_{-(h-1)}$ と書く. このとき

$$c^+ = \frac{q_{k-1}}{q_k}, \quad c^- = \frac{q_{-(h-1)}}{q_{-h}}$$

である. 連分数の差の公式により,

$$\begin{aligned} & |[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r_2]| \\ &= \frac{|r_1 - r_2|}{(q_{-h} + r_1 q_{-(h-1)})(q_{-h} + r_2 q_{-(h-1)})}, \\ & |[0; a_1, \dots, a_k + s_1] - [0; a_1, \dots, a_k + s_2]| \\ &= \frac{|s_1 - s_2|}{(q_k + s_1 q_{k-1})(q_k + s_2 q_{k-1})}. \end{aligned}$$

したがって, H の定義を展開すると

$$\begin{aligned} & |H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)| \\ &= \left| \frac{r_1 - r_2}{(1 + r_1 c^-)(1 + r_2 c^-)} \right| \left| \frac{(1 + s_1 c^+)(1 + s_2 c^+)}{s_1 - s_2} \right| \frac{(1 + \eta_1 c^-)(1 + \eta_2 c^-)}{(1 + \eta_1 c^+)(1 + \eta_2 c^+)} \\ &= \frac{|[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r_1] - [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + r_2]|}{|[0; a_1, \dots, a_k + s_1] - [0; a_1, \dots, a_k + s_2]|} v(A). \end{aligned}$$

ここで $r_i = [0; u_1, \dots, u_\nu + \eta_i]$ および $s_i = [0; w_1, \dots, w_\mu + \eta_i]$ だから、最後の式の分数は

$$\frac{1}{v(\sim u_1, \dots, u_\nu \mid \sim w_1, \dots, w_\mu)}$$

に等しい。よって

$$|H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)| = \frac{v(A)}{v(\sim u_1, \dots, u_\nu \mid \sim w_1, \dots, w_\mu)}.$$

これを変形すれば主張を得る。 □

補題 7. $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ とし、 $I(A)$ を許容的とする。 c^-, c^+ を補題 4 と同様に定めると、

$$0.2 \leq c^-, c^+ \leq 0.9$$

である。

証明. $I(A)$ は許容的だから、 $k \geq 2$ または $a_1 \geq 2$ である。 $k \geq 2$ とすると、

$$c^+ = [0; a_k, \dots, a_1] \leq [0; 1, 4, 1] = 0.833 \dots < 0.9$$

であり、 $k = 1$ かつ $a_1 \geq 2$ とすると、

$$c^+ \leq [0; 2] = 0.5 < 0.9$$

であるから、 $c_+ < 0.9$ である。同様に $c_- < 0.9$ 。

さらに、 $k \geq 2$ のとき

$$c^+ = [0; a_k, \dots, a_1] \geq [0; 4, 1] = 0.2$$

であり、また $k = 1$ かつ $a_1 \geq 2$ のとき

$$c^+ = [0; a_1] \geq [0; 4] = 0.25 > 0.2$$

だから、 $c^+ \geq 0.2$ である。 c^- についても同様だから、結局 $0.2 \leq c^-, c^+ \leq 0.9$ が分かる。 □

5 schecker_proof_2.ipynb と補題 2 の検証

検証は `verify_case_family_v_cover` 関数によって行われている。

この関数は、`case_family` を受け取り、それに紐付く $v(A)$ の範囲において、実際に補題 2 の主張が成り立つかどうかを検証している。

`case_family` の中身は以下のような形式である：

```
# Case 2.1
{
  "hk": [(0, 0), (1, 1)],
  "v_range": (1, 1.98),
  "cases": [
    {
      "intervals": [
        ([2], [2]),
        ([3], [1, 1]),
        ([2, 3], [2, 3]),
        ([1, 1, 3], [3, 1]),
        ([1], []),
      ],
    },
  ],
}
```

```

    "intervals": [
      ([2], [2]),
      ([3], [1, 2]),
      ([2], [1]),
      ([1], []),
    ],
  },
],
},

```

この入力を受け取ったとき, `verify_case_family_v_cover` 関数は, $(-1)^{h+k} = 1$ の場合, つまり $(h, k) = (0, 0)$ または $(1, 1)$ のとき, $1 \leq v(A) \leq 1.98$ なる $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ について, 補題 2 の主張が成り立つか検証している. つまり, $I(\sim 2 | \sim 2), I(\sim 3 | \sim 1, 1), I(\sim 2, 3 | \sim 2, 3), I(\sim 1, 1, 3 | \sim 3, 1), I(\sim 1 |)$ が全て A の許容の後継であって, それらの和集合が連結である, または, $I(\sim 2 | \sim 2), I(\sim 3 | \sim 1, 2), I(\sim 2 | \sim 1), I(\sim 1 | \sim 1)$ が全て A の許容の後継であって, それらの和集合が連結であることを検証している.

具体的には, `cases` の要素の中の `intervals` の要素に含まれるそれぞれの要素に対応する後継が許容的であるのに十分な $v(A)$ の範囲, さらにとなりあう二つの要素について, それらが繋がっているのに十分な $v(A)$ の範囲を計算する. そして `case_family` の `v_range` で指定された $v(A)$ の範囲において, どれかの `cases` においてそれらの条件がすべて成り立つかどうかを検証している.

5.1 許容になる範囲の計算

補題 6 により, $I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ が許容的, つまり $\frac{5}{17} \leq v(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu) \leq \frac{17}{5}$ であるためには

$$\frac{5}{17} \leq \frac{v(A)}{|H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)|} \leq \frac{17}{5}$$

であること, つまり

$$\frac{5}{17} |H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)| \leq v(A) \leq \frac{17}{5} |H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)|$$

であることが必要かつ十分な条件である ($r_1, r_2, s_1, s_2, c^+, c^-$ は補題 6 の通りに定める).

よって, 補題 7 によって

$$\frac{5}{17} \min_{c^-, c^+ \in [0.2, 0.9]} |H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)| \leq v(A) \leq \frac{17}{5} \max_{c^-, c^+ \in [0.2, 0.9]} |H(r_1, r_2, s_1, s_2; c^+, c^-)|$$

であれば, 充分である.

`compute_H_extrema` 関数は与えられた r_1, r_2, s_1, s_2 について, c^-, c^+ を指定の範囲で動かしたときの H の最大値と最小値を計算する. この関数は G の最大値と最小値を計算する `_g_extrema_on_interval` 関数を用いているが, $G' = 0$ が解ける形なので, $G' = 0$ の点と端点での G の値の最大値と最小値を計算するという通常の方法で求まる.

`_hilfsatz4_successor_v_bounds` 関数が `compute_H_extrema` 関数を用いて一つの後継が許容的であるための $v(A)$ の範囲を求め, `compute_hilfsatz4_common_v_bounds` 関数がそれらの結果をまとめて, `cases` の中の一つの場合についてそれらが全て許容的であるための $v(A)$ の範囲を求める.

5.2 連結になる範囲の計算

$I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ と $I(\sim u'_1, \dots, u'_\nu | \sim w'_1, \dots, w'_\mu)$ がこの順番で繋がっている. つまり, $I(\sim u'_1, \dots, u'_\nu | \sim w'_1, \dots, w'_\mu)$ の右端が $I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ の左端よりも大きいために十分な $v(A)$ の範囲を計算することを考える.

$I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ の右端は

$$\max\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, u_1, \dots, u_\nu + \eta_{h+\nu+1}] + [0; a_1, \dots, a_k, w_1, \dots, w_\mu + \theta_{k+\mu+1}], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, u_1, \dots, u_\nu + \theta_{h+\nu+1}] + [0; a_1, \dots, a_k, w_1, \dots, w_\mu + \eta_{k+\mu+1}]\}$$

である。そこで、 $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, u_1, \dots, u_\nu + \eta_{h+\nu+1}] + [0; a_1, \dots, a_k, w_1, \dots, w_\mu + \theta_{k+\mu+1}]$ の方が大きいとき、 $s_2 = [0; u_1, \dots, u_\nu + \eta_{h+\nu+1}], r_2 = [0; w_1, \dots, w_\mu + \theta_{k+\mu+1}]$ と定め、 $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, u_1, \dots, u_\nu + \theta_{h+\nu+1}] + [0; a_1, \dots, a_k, w_1, \dots, w_\mu + \eta_{k+\mu+1}]$ の方が大きいとき、 $s_2 = [0; u_1, \dots, u_\nu + \theta_{h+\nu+1}], r_2 = [0; w_1, \dots, w_\mu + \eta_{k+\mu+1}]$ と定めれば、 $I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ の右端は

$$[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2] + [0; a_1, \dots, a_k + r_2]$$

となる。

同様に、 $I(\sim u'_1, \dots, u'_\nu | \sim w'_1, \dots, w'_\mu)$ の左端は

$$\min\{[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, u'_1, \dots, u'_\nu + \eta_{h+\nu'}] + [0; a_1, \dots, a_k, w'_1, \dots, w'_{\mu'} + \theta_{k+\mu'}], \\ [0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, u'_1, \dots, u'_\nu + \theta_{h+\nu'}] + [0; a_1, \dots, a_k, w'_1, \dots, w'_{\mu'} + \eta_{k+\mu'}]\}$$

だから、 $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, u'_1, \dots, u'_\nu + \eta_{h+\nu'}] + [0; a_1, \dots, a_k, w'_1, \dots, w'_{\mu'} + \theta_{k+\mu'}]$ の方が小さいとき $s_1 = [0; u'_1, \dots, u'_\nu + \eta_{h+\nu'}], r_1 = [0; w'_{\mu'} + \theta_{k+\mu'}]$ と定め、 $[0; a_{-1}, \dots, a_{-h}, u'_1, \dots, u'_\nu + \theta_{h+\nu'}] + [0; a_1, \dots, a_k, w'_1, \dots, w'_{\mu'} + \eta_{k+\mu'}]$ の方が小さいとき $s_1 = [0; u'_1, \dots, u'_\nu + \theta_{h+\nu'}], r_1 = [0; w'_1, \dots, w'_{\mu'} + \eta_{k+\mu'}]$ と定めれば、 $I(\sim u'_1, \dots, u'_\nu | \sim w'_1, \dots, w'_\mu)$ の左端は

$$[0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1] + [0; a_1, \dots, a_k + r_1]$$

となる。

補題 4 から、 $r_1 \neq r_2$ のとき

$$(-1)^{h+k}([0; a_1, \dots, a_k + r_1] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1]) \leq (-1)^{h+k}([0; a_1, \dots, a_k + r_2] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2])$$

は

$$(-1)^h v(A)(r_2 - r_1) \geq (-1)^k (r_2 - r_1) H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-)$$

と同値だから、 $(-1)^{h+k} = 1$ のとき、

$$[0; a_1, \dots, a_k + r_1] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1] \leq [0; a_1, \dots, a_k + r_2] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2]$$

は

$$(-1)^h (v(A) - (-1)^k H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-))(r_2 - r_1) \geq 0$$

と同値であり、 $(-1)^{h+k} = -1$ のとき、

$$[0; a_1, \dots, a_k + r_1] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_1] < [0; a_1, \dots, a_k + r_2] + [0; a_{-1}, \dots, a_{-h} + s_2]$$

が

$$(-1)^h (v(A) - (-1)^k H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-))(r_2 - r_1) < 0$$

と同値である。

これらの関係を用いることで、 $I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ と $I(\sim u'_1, \dots, u'_\nu | \sim w'_1, \dots, w'_\mu)$ がこの順番で繋がっている。つまり、 $I(\sim u'_1, \dots, u'_\nu | \sim w'_1, \dots, w'_\mu)$ の右端が $I(\sim u'_1, \dots, u'_\nu | \sim w'_1, \dots, w'_\mu)$ の左端よりも大きいために充分な $v(A)$ の範囲を計算することができる。例えば $(-1)^{h+k} = 1$ で $(-1)^h (r_2 - r_1) > 0$ の場合は、

$$v(A) \geq H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-)$$

であれば、またそのときに限り $I(\sim u_1, \dots, u_\nu | \sim w_1, \dots, w_\mu)$ と $I(\sim u'_1, \dots, u'_\nu | \sim w'_1, \dots, w'_\mu)$ が繋がっていることが分かる。

$(-1)^{h+k} = 1$ で $(-1)^h(r_2 - r_1) < 0$ の場合は、同様に、 $(-1)^{h+k} = 1$ で $(-1)^h(r_2 - r_1) < 0$ の場合は、

$$v(A) \leq (-1)^k H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-)$$

なることが必要かつ充分な条件であり、 $(-1)^{h+k} = -1$ で $(-1)^h(r_2 - r_1) > 0$ の場合は、

$$v(A) < (-1)^k H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-)$$

なることが必要かつ充分な条件であり、 $(-1)^{h+k} = -1$ で $(-1)^h(r_2 - r_1) < 0$ の場合は、

$$v(A) > (-1)^k H(s_1, s_2, r_2, r_1; c^+, c^-)$$

なることが必要かつ充分な条件であることが分かる。

5.3 verify_case_family_v_cover による検証

上記の計算を用いて、verify_case_family_v_cover によって全体の検証を行っている。

case_family の v_range で指定された範囲に $v(A)$ が含まれる任意の $A \in \mathcal{B}_{h,k}$ について、どれかの cases 中の要素がすべて許容の後継で、かつ連結であることを示したい。そのために、cases に含まれる一つの case について、次のような計算を行う：

まず、前節で求めたように s_1, r_1, s_2, r_2 を求めたいのだが、 A が不定であるがゆえに、一つに定まるとは限らない。そのため、select_successor_endpoint_pairs 関数により、指定の $v(A)$ の範囲でありうる組合せを全て列挙する。

select_successor_endpoint_pairs 関数は、例えば s_1 として test
_select_pairings_for_v_range

compute_hilfsatz4_common_v_bounds 関数によって、含まれている区間が全て許容的であるための $v(A)$ の範囲を求める。

次に、

参考文献

- [1] H. Schecker, *Über die Menge der Zahlen, die als Minima quadratischer Formen auftreten*, J. Number Theory **9** (1977), no. 1, 121–141;
- [2] M. Hall, Jr., *On the sum and product of continued fractions*, Annals of Mathematics **48** (1947), no. 4, 966–993.